(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214809244 U
(45)授权公告日 2021.11.23

(21)申请号 202121497464.X

(22)申请日 2021.07.02

(73)专利权人 泰安中意重型工业设备有限公司
地址 271000 山东省泰安市高新区北天门大街2907号

(72)发明人 赵营营 颜世峰 陈文托

(74)专利代理机构 深圳至诚化育知识产权代理事务所(普通合伙) 44728
代理人 刘英

(51)Int.Cl.
B01D 46/00(2006.01)
B01D 46/02(2006.01)
B01D 46/04(2006.01)

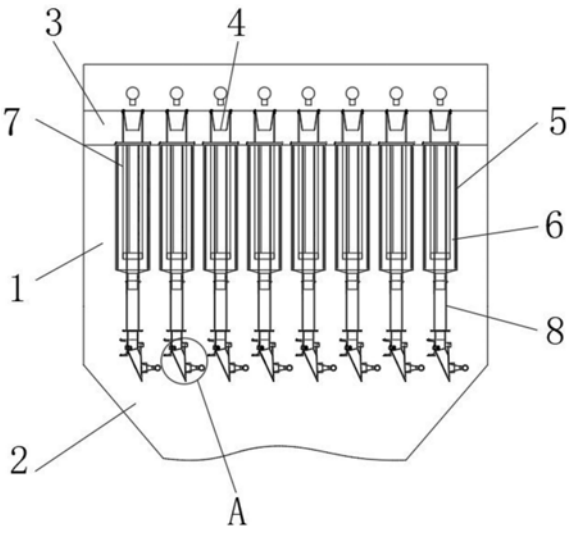
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种用于超低排放双滤袋设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于超低排放双滤袋设备，包括中箱体，所述中箱体的底部固定连接有积灰斗，所述中箱体的内腔顶部固定连接有固定杆，所述固定杆的中部开设有进气孔，所述固定杆的底部固定连接有外套筒滤袋，所述外套筒滤袋的中部开设有环形空间，所述环形空间的中部固定连接有内套筒滤袋。该用于超低排放双滤袋设备，通过设置的中箱体与积灰斗、固定杆、外套筒滤袋、环形空间、内套筒滤袋的配合，可以使含尘气体首先通过外套筒滤袋进行初次过滤，然后含有超细粉尘的气体进入环形空间的内部，灰尘粘附在外套筒滤袋的外表面，通过内套筒滤袋对含有超细粉尘的气体进行二次过滤，并粘附在内套筒滤袋的外表面，清灰的作用。



CN 214809244 U

1.一种用于超低排放双滤袋设备,包括中箱体(1),其特征在于:所述中箱体(1)的底部固定连接有积灰斗(2),所述中箱体(1)的内腔顶部固定连接有固定杆(3),所述固定杆(3)的中部开设有进气孔(4),所述固定杆(3)的底部固定连接有外套筒滤袋(5),所述外套筒滤袋(5)的中部开设有环形空间(6),所述环形空间(6)的中部固定连接有内套筒滤袋(7),所述内套筒滤袋(7)的底部固定连接有连接管(8),所述连接管(8)的底部固定连接有清灰器(9),所述清灰器(9)的左侧通过螺栓(10)固定连接有安装板(11),所述清灰器(9)的右侧顶部固定连接有固定块(12),所述固定块(12)的中部通过转动螺栓(13)转动连接有阀板(14),所述阀板(14)的右侧底部固定连接有锁风管(15)。

2.根据权利要求1所述的一种用于超低排放双滤袋设备,其特征在于:所述进气孔(4)的数量若干,均匀分布在固定杆(3)的中部,所述外套筒滤袋(5)的数量与进气孔(4)的数量相同,所述外套筒滤袋(5)的位置与进气孔(4)的位置一一对应。

3.根据权利要求1所述的一种用于超低排放双滤袋设备,其特征在于:所述内套筒滤袋(7)的大小与进气孔(4)的大小相适配,所述内套筒滤袋(7)的位置与进气孔(4)的位置相对应,所述内套筒滤袋(7)的内腔与进气孔(4)的内腔相连通,所述内套筒滤袋(7)的内腔与连接管(8)的内腔相连通,所述环形空间(6)的中部与连接管(8)的内腔相连通。

4.根据权利要求1所述的一种用于超低排放双滤袋设备,其特征在于:所述安装板(11)设置在清灰器(9)的左侧,所述清灰器(9)的底部设置为斜面,所述清灰器(9)的底部开口处设置在右侧,所述清灰器(9)的底部开口为垂直状态。

5.根据权利要求1所述的一种用于超低排放双滤袋设备,其特征在于:所述阀板(14)设置在清灰器(9)的右侧,所述阀板(14)的大小大于清灰器(9)的底部开口大小,所述阀板(14)垂直设置在清灰器(9)的右侧,所述阀板(14)的左侧壁体与清灰器(9)的开口处壁体相贴合。

6.根据权利要求1所述的一种用于超低排放双滤袋设备,其特征在于:所述锁风管(15)设置在清灰器(9)的右侧。

一种用于超低排放双滤袋设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及双滤袋设备领域，特别涉及一种用于超低排放双滤袋设备。

背景技术

[0002] 滤袋是袋式除尘器运行过程中的关键部分，除尘滤袋又称过滤尘袋、除尘袋、除尘滤袋、积尘袋、除尘器布袋、收尘袋等，在脉冲和气箱式脉冲除尘器中，粉尘是附着在滤袋的外表面，含尘气体经过除尘器时，粉尘被捕集在滤袋的外表面，而干净气体通过滤料进入滤袋内部，滤袋内部的笼架用来支撑滤袋，防止滤袋塌陷，同时它有助于尘饼的清除和重新分布，随着时代的发展，出现一种双滤袋设备，增加除尘效果，目前现有的双滤袋设备大多采用电能催动，无法实现超低排放，且在使用的过程中，会使内滤袋表面的灰尘经过很长的连接管才能落入积灰斗，容易产生堵塞，影响使用。

[0003] 因此，提出一种用于超低排放双滤袋设备来解决上述问题很有必要。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的主要目的在于提供一种用于超低排放双滤袋设备，可以有效解决背景技术中的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

[0006] 一种用于超低排放双滤袋设备，包括中箱体，所述中箱体的底部固定连接有积灰斗，所述中箱体的内腔顶部固定连接有固定杆，所述固定杆的中部开设有进气孔，所述固定杆的底部固定连接有外套筒滤袋，所述外套筒滤袋的中部开设有环形空间，所述环形空间的中部固定连接有内套筒滤袋，所述内套筒滤袋的底部固定连接有连接管，所述连接管的底部固定连接有清灰器，所述清灰器的左侧通过螺栓固定连接有安装板，所述清灰器的右侧顶部固定连接有固定块，所述固定块的中部通过转动螺栓转动连接有阀板，所述阀板的右侧底部固定连接有锁风管。

[0007] 优选的，所述进气孔的数量若干，均匀分布在固定杆的中部，所述外套筒滤袋的数量与进气孔的数量相同，所述外套筒滤袋的位置与进气孔的位置一一对应。

[0008] 优选的，所述内套筒滤袋的大小与进气孔的大小相适配，所述内套筒滤袋的位置与进气孔的位置相对应，所述内套筒滤袋的内腔与进气孔的内腔相连通，所述内套筒滤袋的内腔与连接管的内腔相连通，所述环形空间的中部与连接管的内腔相连通。

[0009] 优选的，所述安装板设置在清灰器的左侧，所述清灰器的底部设置为斜面，所述清灰器的底部开口处设置在右侧，所述清灰器的底部开口为垂直状态。

[0010] 优选的，所述阀板设置在清灰器的右侧，所述阀板的大小大于清灰器的底部开口大小，所述阀板垂直设置在清灰器的右侧，所述阀板的左侧壁体与清灰器的开口处壁体相贴合。

[0011] 优选的，所述锁风管设置在清灰器的右侧。

[0012] 有益效果

[0013] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种用于超低排放双滤袋设备，具备以下有益效果：

[0014] 1、该用于超低排放双滤袋设备，通过设置的中箱体与积灰斗、固定杆、外套筒滤袋、环形空间、内套筒滤袋的配合，可以使含尘气体首先通过外套筒滤袋进行初次过滤，然后含有超细粉尘的气体进入环形空间的内部，灰尘粘附在外套筒滤袋的外表面，通过内套筒滤袋对含有超细粉尘的气体进行二次过滤，并粘附在内套筒滤袋的外表面，清灰的作用。

[0015] 2、该用于超低排放双滤袋设备，通过设置的进气孔与连接管，清灰器的配合，可以通过进气孔向连接管的内部吹清灰气体，可以使外套筒滤袋与内套筒滤袋瞬间发生抖动将外套筒滤袋与内套筒滤袋表面的粉尘清落，然后落入积灰斗，实现清灰的作用。

[0016] 3、该用于超低排放双滤袋设备，通过设置的清灰器与固定块、转动螺栓、阀板、锁风管的配合，可与将外套筒滤袋与积灰斗隔离，形成封闭空间，防止未经初次过滤的含尘气体进入外套筒滤袋与内套筒滤袋的内部，提高除尘过滤效果，同时在进行喷吹清灰气体时，在清灰气体的压力作用和粉尘的重力作用下，阀板会通过转动螺栓打开，粉尘落入积灰斗的内部，完成下料，当内喷吹装置关闭喷吹清灰气体时，阀板在锁风管的锁风压力作用和自身重力作用下关闭，完成一次粉尘卸料，解决粉尘堵塞问题，不需要设置复杂的粉尘清理设施，仅依靠气体压力和重力作用解决粉尘堵塞问题，实现超低排放。

附图说明

[0017] 图1是本实用新型的结构示意图；

[0018] 图2是本实用新型图1中A处的局部放大图；

[0019] 图3是本实用新型阀板的结构示意图。

[0020] 图中：1、中箱体；2、积灰斗；3、固定杆；4、进气孔；5、外套筒滤袋；6、环形空间；7、内套筒滤袋；8、连接管；9、清灰器；10、螺栓；11、安装板；12、固定块；13、转动螺栓；14、阀板；15、锁风管。

具体实施方式

[0021] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0022] 如图1-3所示，一种用于超低排放双滤袋设备，包括中箱体1，中箱体1的底部固定连接有积灰斗2，中箱体1的内腔顶部固定连接有固定杆3，固定杆3的中部开设有进气孔4，进气孔4的数量若干，均匀分布在固定杆3的中部，固定杆3的底部固定连接有外套筒滤袋5，外套筒滤袋5的数量与进气孔4的数量相同，外套筒滤袋5的位置与进气孔4的位置一一对应，外套筒滤袋5的中部开设有环形空间6，环形空间6的中部与连接管8的内腔相连通，环形空间6的中部固定连接有内套筒滤袋7，内套筒滤袋7的大小与进气孔4的大小相适配，内套筒滤袋7的位置与进气孔4的位置相对应，内套筒滤袋7的内腔与进气孔4的内腔相连通，通过设置的中箱体1与积灰斗2、固定杆3、外套筒滤袋5、环形空间6、内套筒滤袋7的配合，可以使含尘气体首先通过外套筒滤袋5进行初次过滤，然后含有超细粉尘的气体进入环形空间6的内部，灰尘粘附在外套筒滤袋5的外表面，通过内套筒滤袋7对含有超细粉尘的气体进行二次过滤，并粘附在内套筒滤袋7的外表面，清灰的作用，内套筒滤袋7的内腔与连接管8的

内腔相连通，内套筒滤袋7的底部固定连接有连接管8，连接管8的底部固定连接有清灰器9，清灰器9的底部设置为斜面，清灰器9的底部开口处设置在右侧，清灰器9的底部开口为垂直状态，通过设置的进气孔4与连接管8，清灰器9的配合，可以通过进气孔4向连接管8的内部吹清灰气体，可以使外套筒滤袋5与内套筒滤袋7瞬间发生抖动将外套筒滤袋5与内套筒滤袋7表面的粉尘清落，然后落入积灰斗，实现清灰的作用，清灰器9的左侧通过螺栓10固定连接有安装板11，安装板11设置在清灰器9的左侧，清灰器9的右侧顶部固定连接有固定块12，固定块12的中部通过转动螺栓13转动连接有阀板14，阀板14设置在清灰器9的右侧，阀板14的大小大于清灰器9的底部开口大小，阀板14垂直设置在清灰器9的右侧，阀板14的左侧壁体与清灰器9的开口处壁体相贴合，阀板14的右侧底部固定连接有锁风管15，锁风管15设置在清灰器9的右侧，通过设置的清灰器9与固定块12、转动螺栓13、阀板14、锁风管15的配合，可与将外套筒滤袋5与积灰斗2隔离，形成封闭空间，防止未经初次过滤的含尘气体进入外套筒滤袋5与内套筒滤袋7的内部，提高除尘过滤效果，同时在进行喷吹清灰气体时，在清灰气体的压力作用和粉尘的重力作用下，阀板14会通过转动螺栓13打开，粉尘落入积灰斗2的内部，完成下料，当内喷吹装置关闭喷吹清灰气体时，阀板14在锁风管15的锁风压力作用和自身重力作用下关闭，完成一次粉尘卸料，解决粉尘堵塞问题，不需要设置复杂的粉尘清理设施，仅依靠气体压力和重力作用解决粉尘堵塞问题，实现超低排放，固定杆(3)的顶部设置有内喷吹装置。

[0023] 需要说明的是，本实用新型为一种用于超低排放双滤袋设备，使用时中箱体1内部的含尘气体通过外套筒滤袋5进行初步过滤，使灰尘粘附在外套筒滤袋5的外表面，含有超细粉尘的气体通过外套筒滤袋5进入环形空间6的中部，通过内套筒滤袋7进行二次过滤，并粘附在内套筒滤袋7的外表面，然后启动固定杆3顶部的内配吹装置，向内套筒滤袋7的内部喷吹清灰气体使滤袋瞬间发生抖动，将滤袋表面的粉尘清落，外套筒滤袋5表面的粉尘直接落在积灰斗2的内部，内套筒滤袋7表面的粉尘落在连接管8的内部，并落在清灰器9的内部，同时通过清灰气体的压力作用和粉尘的重力作用下，阀板14打开，粉尘落入积灰斗2的内部，当内喷吹装置关闭喷吹清灰气体时，阀板14在锁风管15喷吹的锁风压力作用和自身重力作用下关闭，完成一次粉尘卸料，解决粉尘堵塞问题。

[0024] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

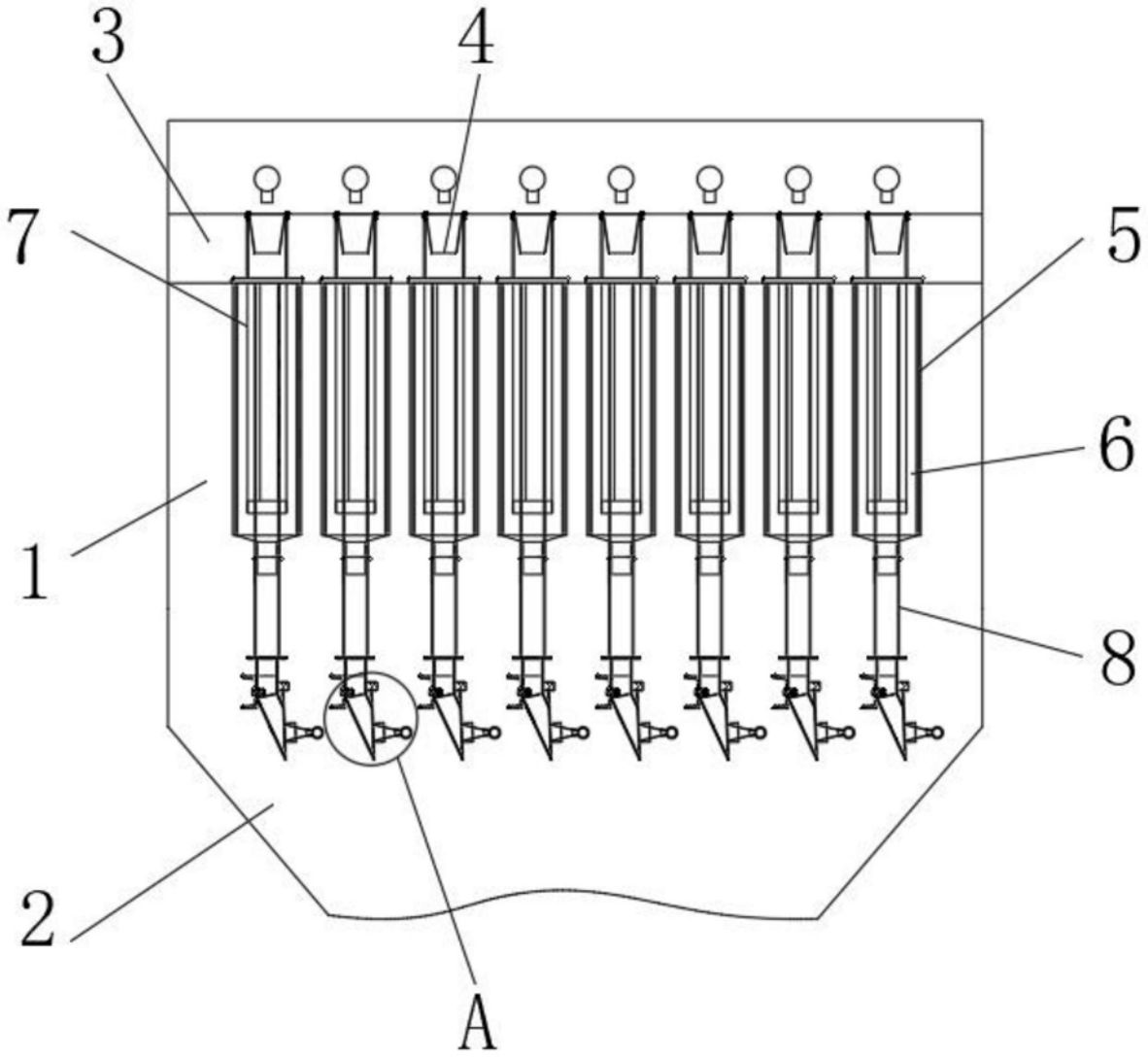


图1

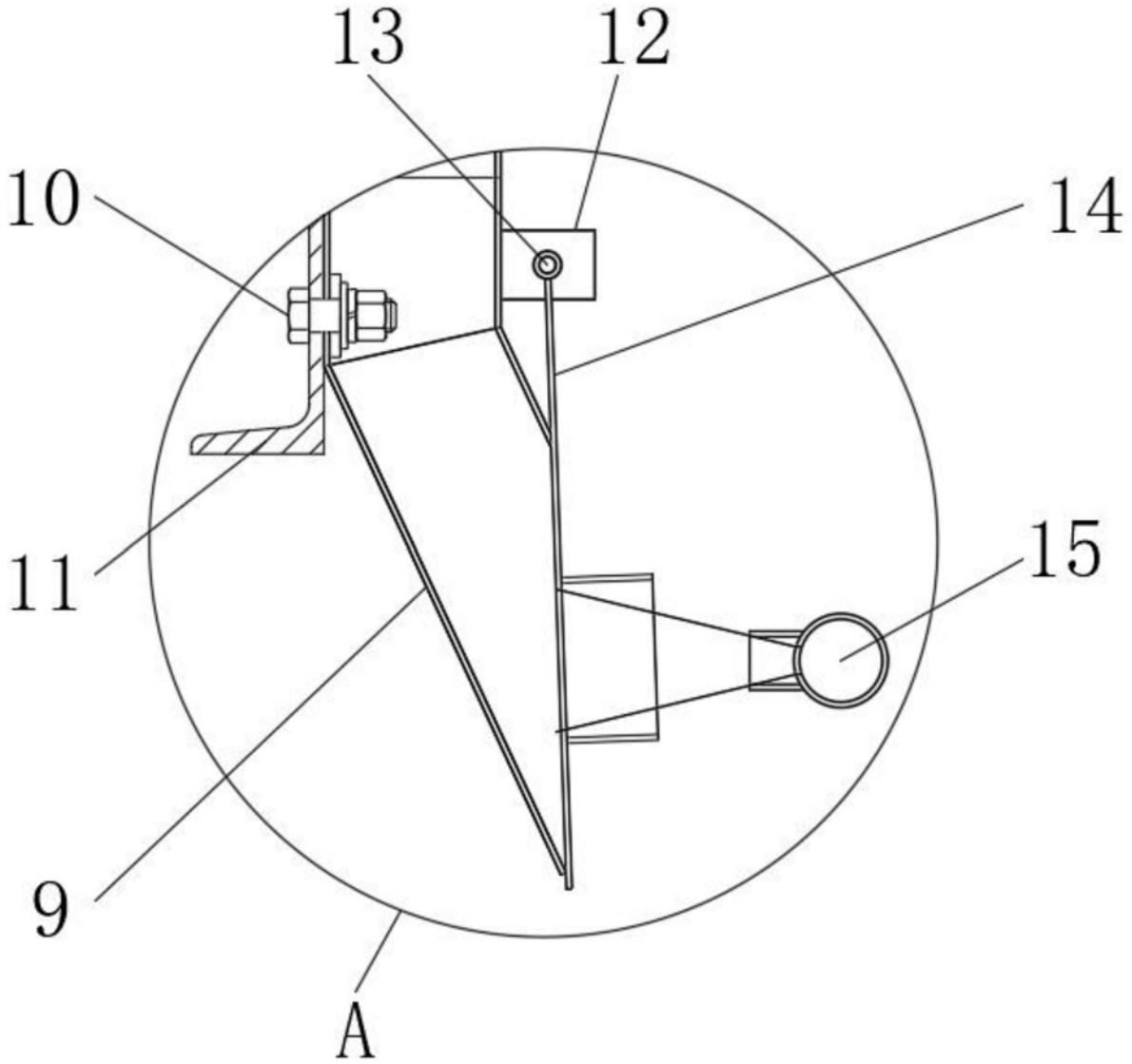


图2

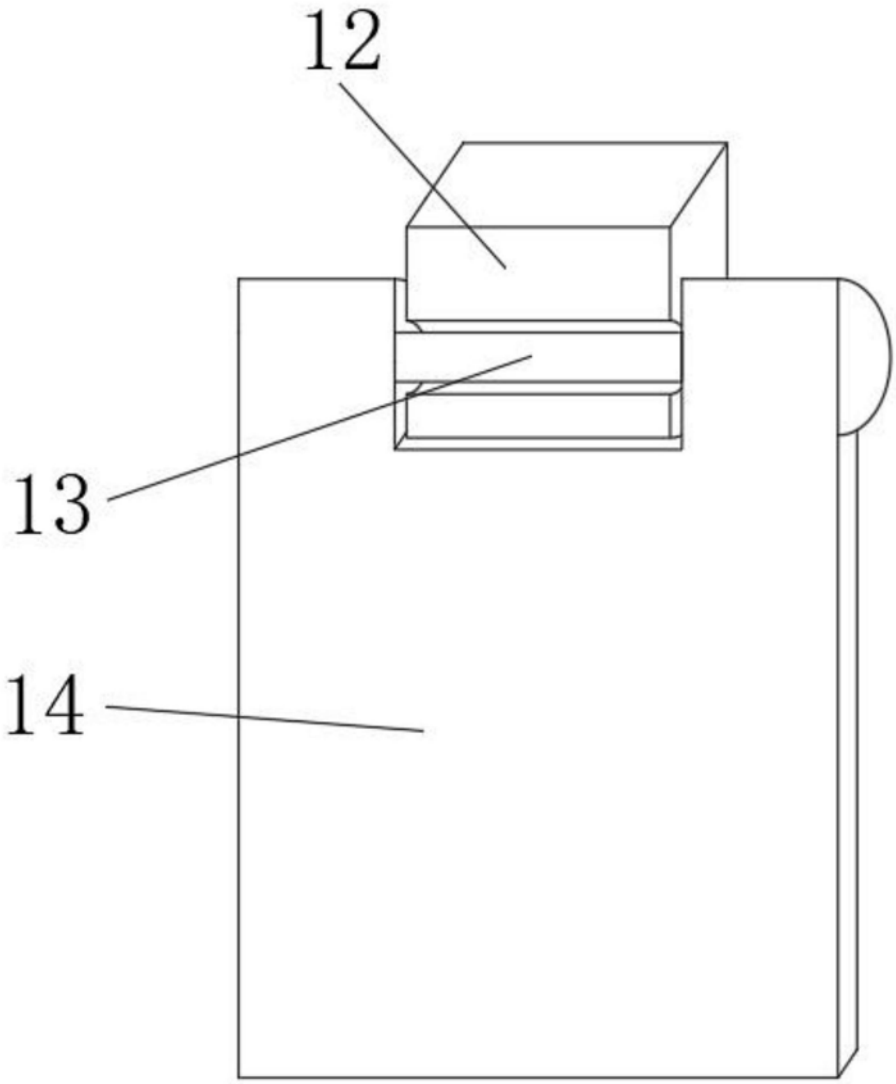


图3